
РОЛИ СЕРВЕРОВ, КЛИЕНТОВ И СЕТЕВЫХ УСТРОЙСТВ В АРХИТЕКТУРЕ СИСТЕМЫ



Безруких Алиса, Бочанова Олеся, Гинтер Милена, Корюкова Анастасия



Архитектура
«клиент–сервер»

Роль серверов.

виды серверов:

- Web-серверы
- серверы баз данных
- файловые серверы.

В современных системах серверы часто разделяют по уровням: веб-сервер, сервер приложений, сервер базы данных



Архитектура
«клиент–сервер»

Роль клиентов.

Два типа клиентов:

- Тонкие — браузеры, почти не обрабатывающие данные.
- Толстые — настольные программы, выполняющие часть обработки сами.

Клиенты снижают нагрузку на устройства пользователей и упрощают работу с системой.



Архитектура
«клиент–сервер»

Роль сетевых устройств.

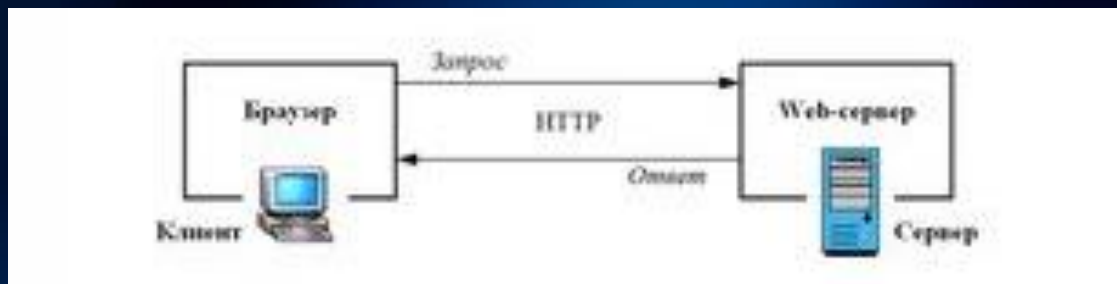
Сетевые устройства:

- Маршрутизаторы
- Коммутатор
- Брандмауэры

От надёжности сетевых устройств зависит стабильность, скорость и безопасность всей системы.



Архитектура
«клиент–сервер»



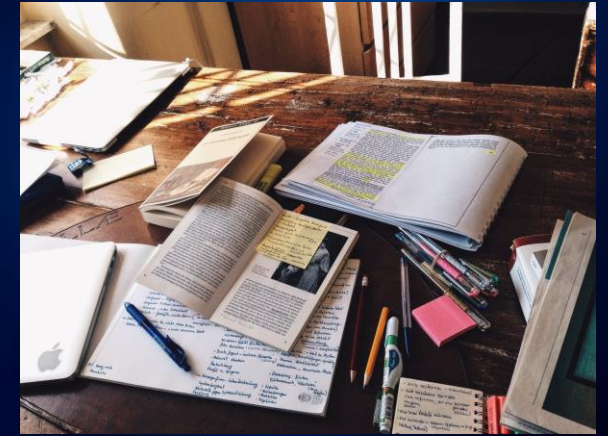
Многоуровневая архитектура позволяет легко расширять систему и повышать её отказоустойчивость.

Архитектура компьютерных сетей и протоколы



Для обмена данными между
клиентами и серверами
широко используются
протоколы REST и SOAP

Надстраиваемые приложения и применение в учебных заведениях



Надстраиваемые приложения
делают систему гибкой и удобной
для развития.



ЭЛЕКТРОННЫЙ
ЖУРНАЛ

Заключение

архитектура «клиент–сервер» обеспечивает эффективное распределение задач между сервером, клиентом и сетью. Серверы обрабатывают данные, клиенты их запрашивают, а сетевые устройства обеспечивают надёжную связь. Благодаря современным технологиям такие системы становятся гибкими, масштабируемыми и безопасными, что делает их универсальными для разных сфер — от бизнеса до образования.

